歪斜與包含分析：lid 是否越出了 pkg？

lid 是蓋在上方的金屬蓋，pkg 是承載它的封裝本體。這個節點關心的是兩個實體的相對位置：lid 相對 pkg 平移或旋轉，是否已經造成越界。整顆工件在照片裡一起移動、一起旋轉，不應因此被叫作歪斜；必須把 lid 放回 pkg 的參考位置來看。

本專案把「lid 超出 pkg」作為歪斜的幾何含義。這不代表角度稍有差異就一定 NG，也不代表沒有越界就是整顆良品；未焊等其他缺陷有各自的檢查。本節點輸出越界支持、包含支持及量測資料，最終類別由方案的分類規則決定。

為什麼先找兩個物體，不能直接找兩個框？

照片裡最亮的地方可能是 lid 表面，也可能是焊道或反光；最外面的輪廓則可能同時包含 lid 和 pkg。若只是找兩組閾值、畫出兩個框，再比較它們是否相交，框的名稱雖然不同，卻不一定代表兩個實體。

因此，先把「邊在哪裡」與「邊屬於誰」分開處理。共用上游節點提供灰階影像和搜尋範圍；搜尋範圍只幫我們縮小找邊的位置，不直接當作 pkg 的邊界。

lid 怎麼定位：先保留候選，再核對整體形狀

目前算法在四個方向掃描灰階變化，從每側中央區段取得一組組剖面。剖面可理解為沿一條路徑讀取像素亮度；亮度變化較快的位置會形成邊緣候選。先保留多個候選，再比較四邊能否共同支持 lid 的長寬、方向與形狀，而不把每側最強的峰直接拼在一起。

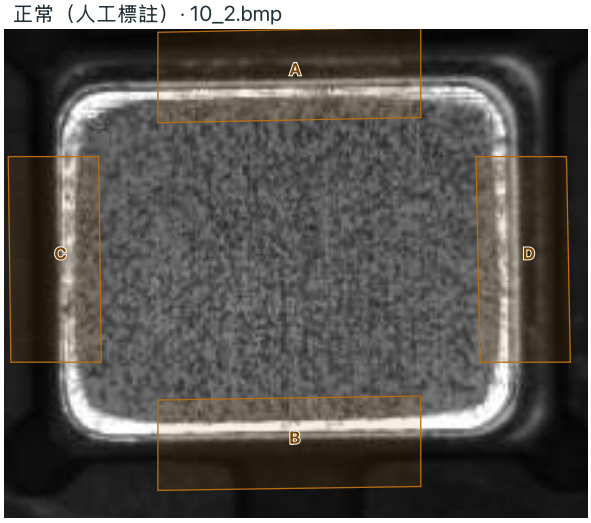
先在原圖上看：兩張圖究竟掃了哪裡？

左邊是正常標註 `10_2.bmp`，右邊是歪斜標註 `歪斜_20250828032057035.bmp`。兩張原圖各自裁出相同大小的閱讀視窗，疊圖仍用各自原圖座標；畫面裡的位置差異不作缺陷依據。A、B、C、D 對應上、下、左、右的中央掃描區段。橙色帶顯示聯合候選所用方向的搜尋範圍；算法還試過其他斜率，沒有全擠在圖上。

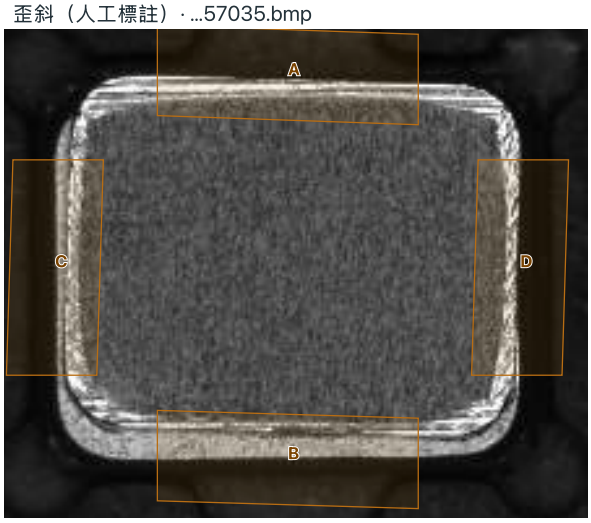
正常與歪斜原圖對照。可關掉疊圖，直接看原圖。

☑ 掃描區段 A–D ☐ lid / pkg 測點 ☐ pkg 推估邊

正常（人工標註）· 10_2.bmp



歪斜（人工標註）· ...57035.bmp



底圖為縮小閱讀副本，疊圖可回查原像素座標。綠點是 lid 支持、藍點是 pkg 支持；藍虛線是尺寸先驗推估，並非看到了被遮住的邊。這是兩顆固定示範，不隨目前工件切換。

先在原圖上看：兩張圖究竟掃了哪裡？

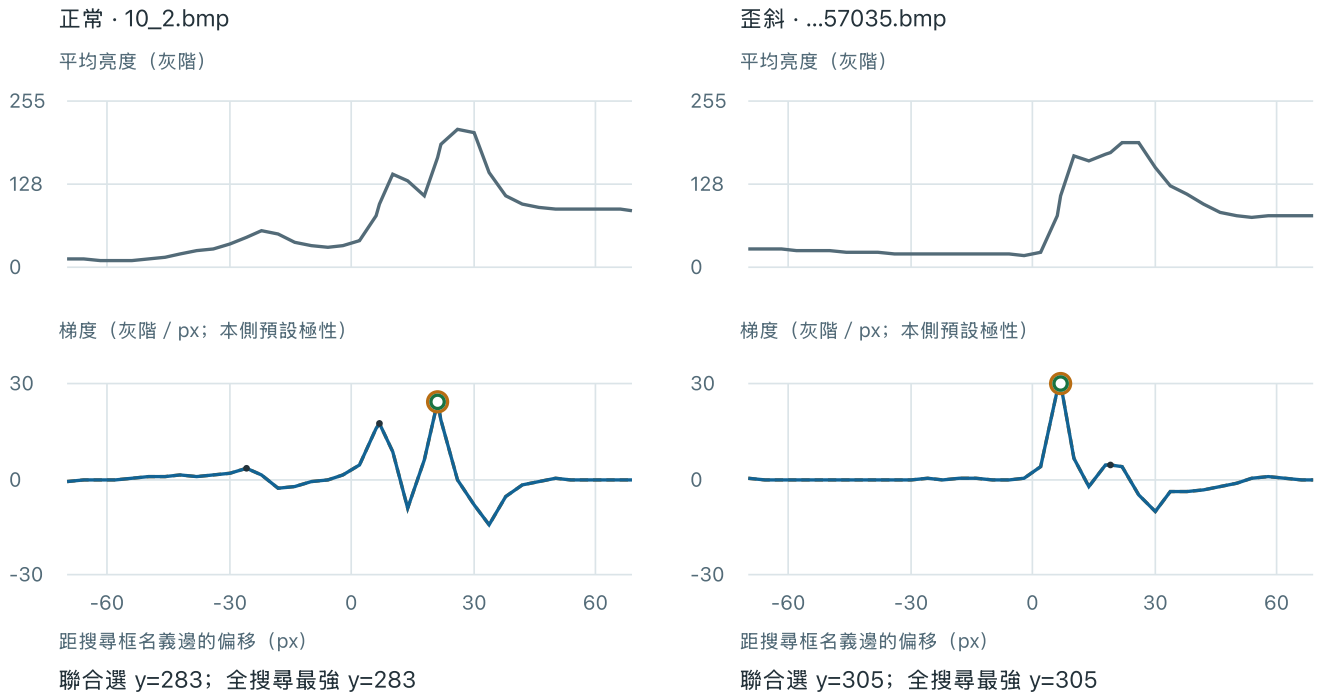
從原圖走到曲線：亮，不等於變化強

在每個橙色帶內，沿邊中央 22% 到 78% 取 121 個位置，把它們沿搜尋方向的亮度平均成一條灰階剖面。上方曲線讀的是平均亮度，範圍 0–255；下方曲線讀的是相鄰位置的變化，也就是找邊使用的梯度。**最強峰是梯度最大的候選，不是原圖最亮的像素。**

下面四組圖與 A–D 一一對應，兩顆樣品使用相同座標尺度、平滑參數與現行 `scan / choose` 方法。橫軸零點是該樣品搜尋框的名義邊，不是已確認的 lid 邊；所以每張圖也列出原圖的絕對行 / 列座標。

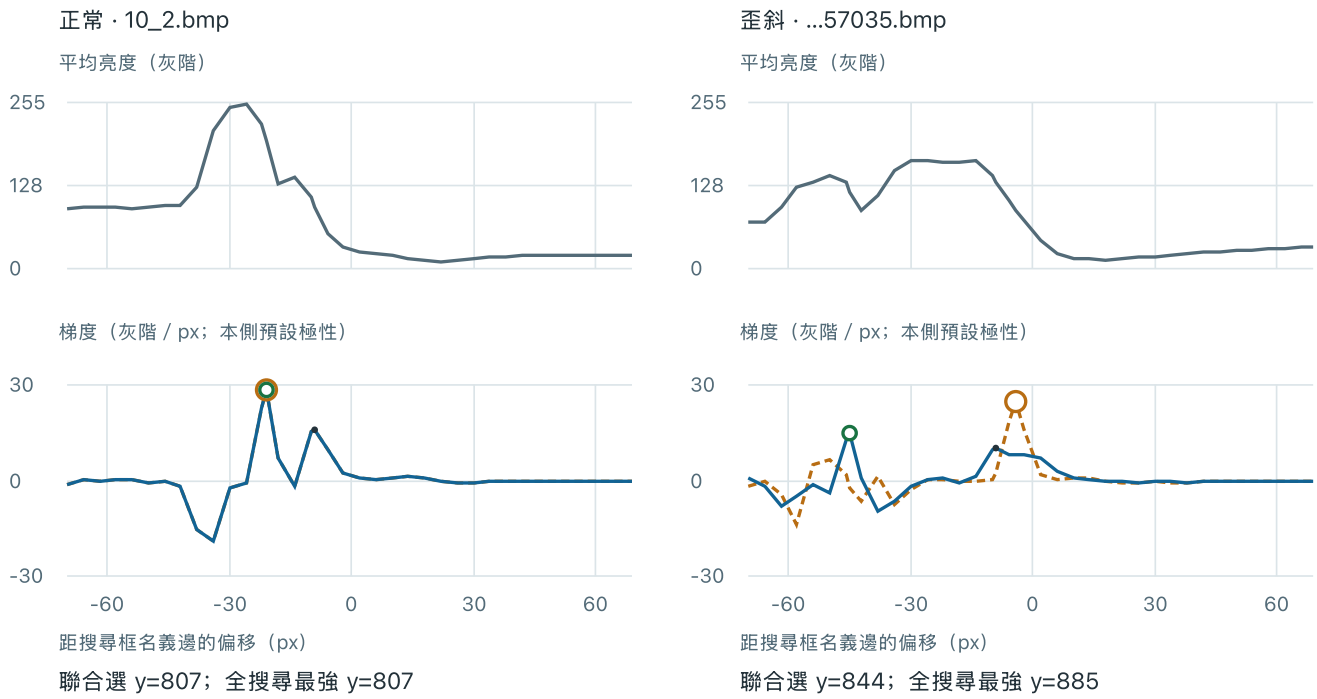
灰線是四邊聯合候選方向的亮度剖面；藍線是同方向的梯度。橙虛線則用「整個斜率搜尋最強候選」自己的方向重算梯度，不能把它的強度硬貼到藍線上。曲線作顯示抽樣，峰值標記和數字仍取完整 140 點。黑點只表示藍線這個方向的局部候選；綠圈是四邊聯合選出的初始 lid 候選，尚不是暗縫或外露邊細化後的位置。

A 上側：正常與歪斜的實際剖面



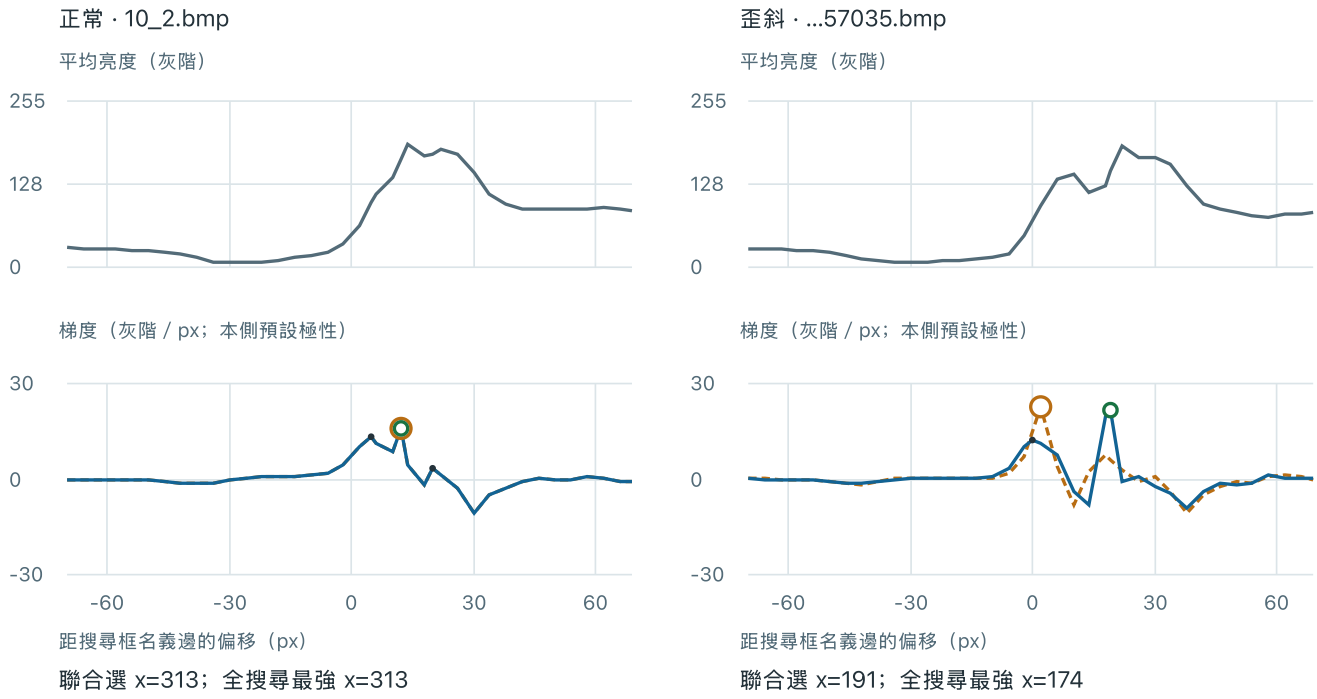
A 上側：正常與歪斜的實際剖面

B 下側：正常與歪斜的實際剖面



B 下側：正常與歪斜的實際剖面

C 左側：正常與歪斜的實際剖面

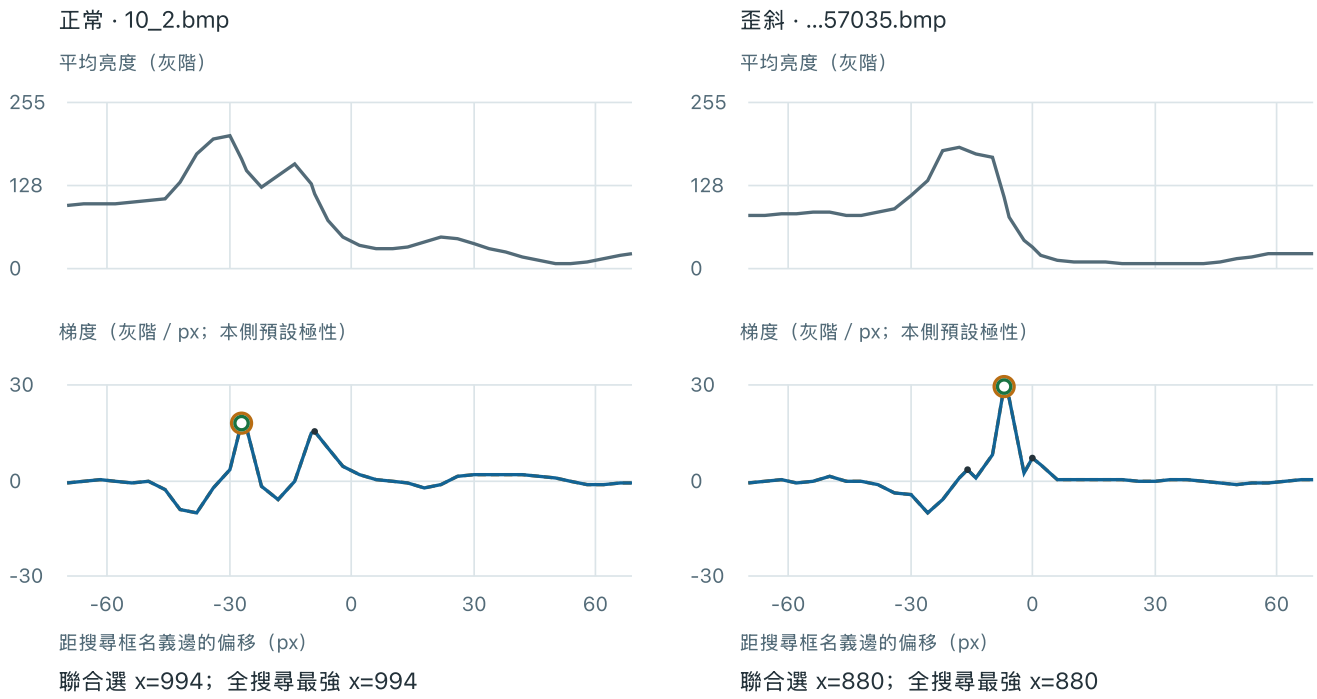


聯合選 x=313；全搜尋最強 x=313

聯合選 x=191；全搜尋最強 x=174

C 左側：正常與歪斜的實際剖面

D 右側：正常與歪斜的實際剖面



聯合選 x=994；全搜尋最強 x=994

聯合選 x=880；全搜尋最強 x=880

D 右側：正常與歪斜的實際剖面

為什麼不能每一側都拿最強的峰？

正常圖的四個方向，這次聯合選擇剛好都與最強候選一致。歪斜圖卻不同：B 下側整個斜率搜尋最強峰在 `y=885`，強度約 `24.62`；聯合選擇在 `y=844`，約 `14.90`。C 左側最強峰在 `x=174`，聯合選擇在 `x=191`。請連著原圖看：外側亮暗交界與 lid 邊、焊道等內側變化可能同時存在，哪一條屬於 lid，還要靠其他邊與尺寸關係核對。

藍線和橙虛線用的斜率不同，因此它們是兩條真實剖面，不是同一條線上的強度排名。這也解釋了為什麼藍線上的最高峰，仍可能弱於另一個方向找到的峰。現有算法先聯合四側候選的長寬與方向，再細化 lid 邊；不能因為某個峰比較強，就越過物體身份與整體幾何的檢查。

這些曲線是本次撰寫文章時，從原始像素重建的固定解說資料，不會在每顆檢測時重新生成。正常 / 歪斜名稱來自人工已確認標註；一對示範可以解釋機制，不能代替整批回歸或獨立驗收。

這樣做是因為焊道也可能比真正外沿更亮。選到一條清楚的線，只證明那裡有影像變化；它還要與另外幾條邊組成合理的 lid。當候選靠近金屬與背景交界時，算法使用外露交界的測點；當旁邊有可辨識暗縫時，使用暗縫支持的邊。兩者都沒有解析出來時，現有程式會使用暫定偏移，並把這條邊標為推估，不能把它寫成已量到的真實外沿。

目前這些身份線索仍依賴本批影像的照明及尺寸先驗。灰階閾值、暗縫位置或強梯度本身都不能獨立證明「這就是 lid」。

pkg 被 lid 蓋住時，怎麼知道它的範圍？

先找與 lid 分離的 pkg 外露帶，要求至少有一個水平方向及一個垂直方向的獨立支持。再結合已保存的 pkg 長寬先驗，推估被遮住的對邊。只看到一條邊，通常還不能唯一確定完整位置與姿態；缺少的資訊必須有來源，不能因為需要一個完整框就補畫。

前面的歪斜對照圖中，程式採用了 pkg 的下邊與左邊作支持，上邊與右邊則是由支持邊及尺寸先驗推估。尤其上邊位於 lid 遮住的區域：虛線表示模型認為它應該在那裡，並不表示照片真的看見了那條邊。

越界之後，最外面的邊為什麼可能是 lid？

正常包含時，外側常能看到 pkg；但 lid 越出去以後，最外側金屬就可能換成 lid。因此「外面是 pkg、裡面是 lid」不能成為固定命名規則。

本示範的上側就是需要解釋的情況。現有算法先固定 pkg 下邊、左邊及尺寸先驗，建立 pkg 應有的範圍；如果上側外露金屬邊已落在這個範圍之外，而且與 lid 候選接近，便將它作為 lid 的外露邊支持。比較其他 lid 候選時，pkg 的獨立支持保持不動，避免把 pkg 一起挪走、吸收掉真正的相對偏移。

這個判斷依賴 pkg 支持與尺寸先驗有效，並非單靠亮度就能認出物體。文章和疊圖應讓人可以反問：下邊、左邊真的是 pkg 嗎？尺寸來源能套用這批工件嗎？若答案不成立，後面的越界結論也需要重新檢查。

如何把位置關係變成數字？

可以用 pkg 的中心和方向建立參考座標，描述 lid 相對它的 X、Y 位移與轉角。但目前程式的分類不是單獨比較這三個姿態數值，而是比較邊界之間的有號間距。

這裡把間距定義為：lid 在 pkg 裡面為正、剛好碰到為零、越到外面為負。直邊部分沿 pkg 邊的法向方向比較兩條邊；整體模型則把兩個物體表示成各自姿態的圓角矩形，計算 lid 輪廓相對 pkg 的最小有號間距。因此「最小間距為負」表示模型上有一部分 lid 越界。

互動示意：移動 lid，看看間距何時變負

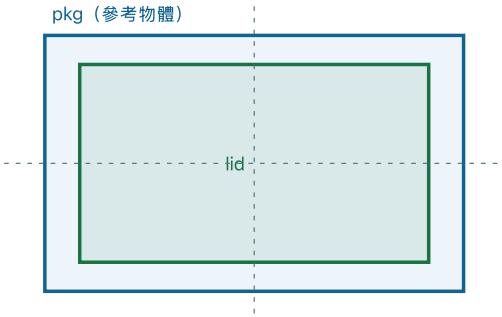
這張圖只解釋幾何含義，數值是示意，並非上面樣品的實測。採用簡化的直角矩形，不能拿來代替本節點的圓角模型與可見邊核對。

示意，非本次量測。藍框 pkg 固定；綠框 lid 可平移與旋轉。正間距在內、負間距越界。

X 位移 0 px

Y 位移 0 px

相對轉角 0°



最小有號間距：25.0 px；lid 仍在 pkg 內。

互動示意：移動 lid，看看間距何時變負

這顆樣品的數字，為什麼支持歪斜？

下表來自歪斜樣品已保存運算的 `geometry_data.clearance`，不是為撰寫文章重新推測的數值。範圍綜合了三種平滑設定與程式配置的邊位置變動，屬於開發敏感性範圍，並非經校準的統計置信區間。

lid 相對 pkg 的方向	名義間距（px）	開發變動範圍（px）	如何理解
上側	-38.70	-53.59 到 -24.44	整個範圍都在外側，支持向上越界
下側	29.49	22.58 到 35.49	仍在內側
左側	7.69	1.43 到 13.70	仍在內側
右側	-2.06	-16.71 到 12.03	範圍跨零，單看這側不能確認越界

目前程式的歪斜支持條件是：pkg 的水平、垂直獨立支持成立，而且至少一側的間距上界仍小於零，該側 lid 邊也不是純推估。本件上側符合，因此保存了 `skewSupported=true`。右側雖然名義值為負，卻沒有單獨作為確定越界的理由。

這不表示所有模型都已量準。本件整體模型品質檢查未通過，沒有取得可用的品質合格候選族；程式仍保留了單方向越界的獨立支持。完整模型的最小間距約 -39.32 px 可作幾何描述，不能宣稱實體越界距離已被精密量到 39.32 px。

4 px 在哪裡生效？什麼情況應保留未知？

現有實作並沒有把「超出 4 px」當作統一的歪斜 NG 門檻。`4 px` 用在另一條「未見超容差越界」的包含支持分支：先要求獨立定位及整體模型品質成立，再要求名義模型與可用候選族的最小間距都不小於 -4 px。缺少可靠候選族時，不能只憑一個好看的框就宣告包含成立。

這項不對稱需要工程師知道：目前方向性歪斜支持使用上界小於零；包含支持則使用模型品質與 -4 px 開發容差。若產品要求統一的物理公差，應先明定規格，再修改可執行規則與驗證；文章不能自行把兩條邏輯寫成同一個門檻。

找不到獨立 pkg 支持、lid 邊只能推估、候選之間無法排除歧義，或既無可靠越界支持也無可靠包含支持時，這個節點應保留未知，由方案處理。相機標定、真實毫米公差、跨照明適用性與獨立驗收尚不能由上述開發紀錄代替。

想進一步了解找邊與幾何量測

HALCON 官方的 measure_pos 說明介紹如何形成灰階剖面、取得邊位置，以及選擇暗到亮或亮到暗的變化方向。可對照本節點的候選搜尋理解，但本節點實際使用 OpenCV / NumPy 程式，沒有因此呼叫 HALCON。

HALCON 的 apply_metrology_model 說明則介紹在測量區找邊，再把邊點擬合為幾何形狀的方法。這類資料解釋量測原理；邊為什麼屬於 lid 或 pkg、被遮擋部分的資訊從哪裡來，仍要由本工件的圖像與物體關係回答。

本篇實測例來源：`歪斜_20250828032057035.bmp`；原圖 SHA-256 `5079a7162cc241abb5ee9a53607ab8047b1f30c9b75faa63736eb5cdfa8ca0fc`；運算 `py-65fd5b325fe65-99989-16`；方案指紋 `92a499e823d1b290`。文檔修改不代表重算，也不改寫這次歷史運算。

新增剖面對照使用正常圖 `10_2.bmp`（原圖 SHA-256 `de48aa610c3a4bfd…`）與前述歪斜原圖，以現行同一方法、sigma=1.5 重建。完整來源身份、140 點剖面、梯度、候選及斜率保存在 `lid-pkg-scan-data.json`，八個初始候選已逐側核對歷史 edge_data。